

Ayudantía 7

1. Considere una extensión de la electrodinámica descrita por dos sectores reales de campos electromagnéticos,

$$\mathbf{E}_a(\mathbf{r}, t), \quad \mathbf{B}_a(\mathbf{r}, t), \quad a = 1, 2,$$

con fuentes

$$\rho_a(\mathbf{r}, t), \quad \mathbf{j}_a(\mathbf{r}, t).$$

Los dos sectores están acoplados mediante una matriz real y simétrica

$$K = \begin{pmatrix} 1 & \chi \\ \chi & 1 \end{pmatrix},$$

donde χ es un parámetro real. Usaremos la convención de suma sobre índices internos repetidos $a, b = 1, 2$. Trabaje en unidades SI.

La dinámica se define a partir de las ecuaciones de Maxwell modificadas:

$$\nabla \cdot (K_{ab} \mathbf{E}_b) = \frac{\rho_a}{\varepsilon_0}, \quad (1)$$

$$\nabla \times (K_{ab} \mathbf{B}_b) - \frac{1}{c^2} \frac{\partial}{\partial t} (K_{ab} \mathbf{E}_b) = \mu_0 \mathbf{j}_a, \quad (2)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B}_a = 0, \quad (3)$$

$$\nabla \times \mathbf{E}_a + \frac{\partial \mathbf{B}_a}{\partial t} = 0. \quad (4)$$

Equivalentemente, se pueden definir los campos auxiliares:

$$\mathbf{D}_a = \varepsilon_0 K_{ab} \mathbf{E}_b, \quad \mathbf{H}_a = \frac{1}{\mu_0} K_{ab} \mathbf{B}_b, \quad (5)$$

de modo que las ecuaciones inhomogéneas toman la forma:

$$\nabla \cdot \mathbf{D}_a = \rho_a, \quad (6)$$

$$\nabla \times \mathbf{H}_a - \frac{\partial \mathbf{D}_a}{\partial t} = \mathbf{j}_a. \quad (7)$$

- a) Carga puntual acoplada a un solo sector

Considere una carga puntual q en el origen, acoplada sólo al sector 1:

$$\rho_1(\mathbf{r}) = q \delta^{(3)}(\mathbf{r}), \quad \rho_2(\mathbf{r}) = 0, \quad \mathbf{j}_1 = \mathbf{j}_2 = 0.$$

Busque una solución electrostática y esféricamente simétrica, con $\mathbf{B}_1 = \mathbf{B}_2 = 0$.

Muestre que

$$\mathbf{E}_1(\mathbf{r}) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0(1-\chi^2)} \frac{\hat{\mathbf{r}}}{r^2}, \quad \mathbf{E}_2(\mathbf{r}) = -\chi \frac{q}{4\pi\varepsilon_0(1-\chi^2)} \frac{\hat{\mathbf{r}}}{r^2}.$$

Calcule la densidad de energía electrostática total y verifique que

$$u(r) = \frac{q^2}{32\pi^2\varepsilon_0(1-\chi^2)} \frac{1}{r^4}.$$

b) Ondas planas e interferencia interna.

Considere dos ondas planas transversales que se propagan en la dirección $\hat{\mathbf{z}}$:

$$\mathbf{E}_a(\mathbf{r}, t) = E_{0a} \hat{\mathbf{x}} \cos(kz - \omega t + \delta_a), \quad \mathbf{B}_a(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{c} E_{0a} \hat{\mathbf{y}} \cos(kz - \omega t + \delta_a),$$

con $a = 1, 2$ y $\omega = ck$. Calcule el promedio temporal de u y de $\mathbf{S}$. Muestre que aparecen términos de interferencia interna proporcionales a

$$\chi E_{01} E_{02} \cos(\delta_1 - \delta_2).$$

Discuta cuándo la mezcla cinética aumenta o disminuye la energía transportada por la onda.

c) Simetría interna para $\chi = 0$.

Para $\chi = 0$, las ecuaciones de Maxwell son invariantes bajo rotaciones internas

$$\mathbf{E}_1 \rightarrow \mathbf{E}_1 \cos \alpha - \mathbf{E}_2 \sin \alpha, \quad \mathbf{E}_2 \rightarrow \mathbf{E}_1 \sin \alpha + \mathbf{E}_2 \cos \alpha, \quad (8)$$

$$\mathbf{B}_1 \rightarrow \mathbf{B}_1 \cos \alpha - \mathbf{B}_2 \sin \alpha, \quad \mathbf{B}_2 \rightarrow \mathbf{B}_1 \sin \alpha + \mathbf{B}_2 \cos \alpha. \quad (9)$$

acompañadas por la misma rotación de las fuentes. Verifique que, para $\chi = 0$, la densidad de energía y el vector de Poynting son invariantes bajo esta transformación. ¿Sigue siendo cierta esta invariancia para $\chi \neq 0$? Interprete el resultado en términos de la matriz K .

d) Mezcla magnetoeléctrica cruzada.

Suponga ahora que, además de la mezcla cinética anterior, las ecuaciones constitutivas efectivas se modifican como

$$\mathbf{D}_1 = \varepsilon_0(\mathbf{E}_1 + \chi \mathbf{E}_2) + \kappa \mathbf{B}_2, \quad (10)$$

$$\mathbf{D}_2 = \varepsilon_0(\chi \mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2) + \kappa \mathbf{B}_1, \quad (11)$$

$$\mathbf{H}_1 = \frac{1}{\mu_0}(\mathbf{B}_1 + \chi \mathbf{B}_2) - \kappa \mathbf{E}_2, \quad (12)$$

$$\mathbf{H}_2 = \frac{1}{\mu_0}(\chi \mathbf{B}_1 + \mathbf{B}_2) - \kappa \mathbf{E}_1. \quad (13)$$

Aquí κ es una constante magnetoeléctrica. Las ecuaciones de Maxwell se mantienen en la forma

$$\nabla \cdot \mathbf{D}_a = \rho_a, \quad \nabla \times \mathbf{H}_a - \frac{\partial \mathbf{D}_a}{\partial t} = \mathbf{j}_a, \quad (14)$$

junto con las ecuaciones homogéneas para $\mathbf{E}_a, \mathbf{B}_a$.

Muestre que, si κ es constante en el volumen, los términos proporcionales a κ no modifican las ecuaciones locales para fuentes libres en el volumen. Luego discuta cualitativamente qué ocurre si κ cambia bruscamente en una interfaz. ¿Qué tipo de cargas y corrientes efectivas superficiales espera que aparezcan?

e) Paridad e inversión temporal.

Suponga que cada sector transforma como un campo electromagnético ordinario:

$$\mathcal{P}: \quad \mathbf{E}_a \rightarrow -\mathbf{E}_a, \quad \mathbf{B}_a \rightarrow \mathbf{B}_a, \quad (15)$$

$$\mathcal{T}: \quad \mathbf{E}_a \rightarrow \mathbf{E}_a, \quad \mathbf{B}_a \rightarrow -\mathbf{B}_a. \quad (16)$$

Determine cómo transforman $u, \mathbf{S}y\mathbf{g}$. Determine además las paridades de los términos cruzados

$$\mathbf{E}_1 \cdot \mathbf{E}_2 - c^2 \mathbf{B}_1 \cdot \mathbf{B}_2, \quad \mathbf{E}_1 \cdot \mathbf{B}_2 + \mathbf{E}_2 \cdot \mathbf{B}_1. \quad (17)$$